

Практическое занятие № 11

1. Наименование практического занятия: составление программ в функциональном стиле в IDE PyCharm Community.
2. Количество часов: 4
3. Цели практического занятия: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составления программ с использованием списковых включений, итераторов, генераторов в IDE PyCharm Community.

Инструкция к практическому заданию № 11

Пояснения.

Код программы не должен содержать синтаксических и логических ошибок, содержать обработку исключений (по желанию) и комментарии, соответствовать PEP 8.

Программы реализовать с использованием списковых включений, итераторов, генераторов.

В программе предусмотреть вывод в консоль исходной и результирующей информации.

Разместить на GitHub проект по практическому занятию.

Критерии оценивания:

Оценка «5» - решены две задачи, коды программ и отчет предоставлены в установленные сроки, задачи решены полностью, в соответствии с условием и пояснениями.

Оценка «4» - решены две задачи, коды программ и отчет предоставлены в установленные сроки, задачи решены полностью, с незначительными отклонениями от условий и пояснений.

Оценка «3» - решена одна задача, код программы и отчет предоставлены с нарушением сроков, задача решена полностью, со значительными отклонениями от условий и пояснений.

Варианты заданий

Вариант 1.

1. Организовать и вывести последовательность A из n чисел. Из последовательности A получить две последовательности B и C: в последовательности B – четные элементы A, C – нечетные элементы A. Произвести суммирование соответствующих элементов последовательностей B и C. Найти минимальный элемент полученной последовательности.

2. Из списка: ['Валентин', 'Петр', 'Анна', 'Евгений', 'Константин', 'Валерия', 'Юлия'] получить новый список, в котором длина слов не превышает 5 символов.

Вариант 2.

1. Организовать и вывести последовательность A из n чисел (n - четное). Из последовательности A получить две последовательности B и C: в последовательности B – первая половина элементов A, в C – вторая половина элементов A. Найти произведение соответствующих элементов последовательностей B и C. Найти среднее арифметической полученной последовательности.

2. Составить список, в который будут включены только согласные буквы и привести их к верхнему регистру. Список: ['Оттава', 'Москва', 'Пекин', 'Полоцк', 'Версаль', 'Дели', 'Каир'].

Вариант 3.

1. Организовать и вывести последовательность из N случайных целых чисел. Из исходной последовательности организовать первую последовательность, содержащую числа кратные трем, и вторую – для всех остальных. Найти количество элементов в полученных последовательностях.
2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только цифры.

Вариант 4.

1. В последовательности на n целых чисел умножить элементы до n-1 на элемент n.
2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только буквы.

Вариант 5.

1. Из последовательности на n целых чисел создать новую последовательность, в которой каждый последующий элемент равен квадрату суммы двух соседних элементов.
2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из нижнего регистра в верхний.

Вариант 6.

1. Даны температуры за месяц март. Необходимо найти количество положительных и отрицательных значений температур в месяце, самую низкую и самую высокую температуры, а также среднемесячное значение температуры.
2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из верхнего регистра в нижний.

Вариант 7.

1. Организовать и вывести последовательность из N случайных целых чисел. Из исходной последовательности организовать первую последовательность, содержащую четные числа, и вторую – для всех остальных. Найти среднее арифметическое в полученных последовательностях.
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в строчные.

Вариант 8.

1. В последовательности на n целых элементов найти количество пар, для которых произведение элементов делится на 3 (элементы пары в последовательности являются соседними).
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в заглавные.

Вариант 9.

1. Даны две последовательности. Найти элементы, общие для двух последовательностей и их количество.
2. Из заданной строки отобразить только символы нижнего регистра. Использовать библиотеку string. Строка 'In PyCharm, you can specify third-party standalone applications and run them as External Tools'.

Вариант 10.

1. В последовательности на n целых чисел найти и вывести:

1. максимальный среди отрицательных
2. элементы кратные двум
3. их сумму

2. Из заданной строки отобразить только цифры. Использовать библиотеку string.
Строка - TheGreatPyramidofKhufuatGizawasbuiltabout 2700 BC, 755 feet (230metres) longand 481 feet (147 metres) high.

Вариант 11.

1. В последовательности на n целых чисел найти и вывести:

1. минимальный среди положительных
2. элементы кратные пяти
3. их среднее арифметическое

2. Из заданной строки отобразить только символы пунктуации. Использовать библиотеку string.

Строка: --msg-template="\$FileDir\$\{path}:{line}:{column}:{C}:{symbol}){msg}"

Вариант 12.

1. Организовать и вывести последовательность из N случайных целых чисел. Из исходной последовательности организовать новую последовательность, содержащую положительные числа. Найти их количество.

2. Из списка: ['Валентин', 'Петр', 'Анна', 'Евгений', 'Константин', 'Валерия', 'Юлия'] получить новый список, в котором длина слов не превышает 5 символов.

Вариант 13.

1. Проверить есть ли в последовательности целых N чисел число K .

2. Составить список, в который будут включены только согласные буквы и привести их к верхнему регистру. Список: ['Оттава', 'Москва', 'Пекин', 'Полоцк', 'Версаль', 'Дели', 'Каир'].

Вариант 14.

1. Организовать и вывести последовательность из N случайных целых чисел. Из исходной последовательности организовать последовательность, содержащую положительные числа и последовательность, содержащую отрицательные числа. Найти количество элементов в полученных последовательностях.

2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только цифры.

Вариант 15.

1. В последовательности на n целых чисел найти и вывести:

1. максимальный среди положительных
2. минимальный среди отрицательных
3. произведение элементов

2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только буквы.

Вариант 16.

1. В последовательности на n целых чисел умножить все элементы на первый элемент.

2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из нижнего регистра в верхний.

Вариант 17.

1. В последовательности на n целых чисел умножить все элементы на последний минимальный элемент.
2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из верхнего регистра в нижний.

Вариант 18.

1. В последовательности на n целых элементов найти произведение элементов средней трети.
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в строчные.

Вариант 19.

1. В последовательности на n целых элементов найти среднее арифметическое элементов первой трети.
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в заглавные.

Вариант 20.

1. В последовательности на n целых элементов в первой ее половине найти количество положительных элементов.
2. Из заданной строки отобразить только символы нижнего регистра. Использовать библиотеку string. Строка 'In PyCharm, you can specify third-party standalone applications and run them as External Tools'.

Вариант 21.

1. Даны две последовательности. Найти элементы, различные для двух последовательностей и их среднее арифметическое.
2. Из заданной строки отобразить только цифры. Использовать библиотеку string. Строка - TheGreatPyramidofKhufuatGizawasbuiltabout 2700 BC, 755 feet (230metres) longand 481 feet (147 metres) high.

Вариант 22.

1. Даны текущие оценки студента по дисциплине «Основы программирования» за месяц. Необходимо найти количество «2», «3», «4» и «5», полученных студентом, и определить итоговую оценку за месяц.
2. Из заданной строки отобразить только символы пунктуации. Использовать библиотеку string.
Строка: --msg-template="\$FileDir\$\{path}:{line}:{column}:{C}:{symbol}){msg}"

Вариант 23.

1. В последовательности на n целых элементов в последней ее половине найти сумму элементов.
2. Из списка: ['Валентин', 'Петр', 'Анна', 'Евгений', 'Константин', 'Валерия', 'Юлия'] получить новый список, в котором длина слов не превышает 5 символов.

Вариант 24.

1. Даны значения роста 20 юношей. Определить сколько юношей будут направлены в баскетбольную команду (рост от 190) и сколько в футбольную (остальные).
2. Составить список, в который будут включены только согласные буквы и привести их к верхнему регистру. Список: ['Оттава', 'Москва', 'Пекин', 'Полоцк', 'Версаль', 'Дели', 'Каир'].

Вариант 25.

1. Дана последовательность целых чисел. Поменять местами ее первую и последнюю трети.
2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только цифры.

Вариант 26.

1. В последовательности из N чисел (N – четное) во второй ее половине найти сумму элементов больших 10.
2. Составить генератор (yield), который выводит из строки только буквы.

Вариант 27.

1. В последовательности из N чисел (N – четное) в первой ее половине найти произведение элементов меньших 0.
2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из нижнего регистра в верхний.

Вариант 28.

1. Организовать и вывести последовательность из 20 целых чисел, выбрать не повторяющиеся элементы, найти их количество. Элементы больше 5 увеличить в два раза.
2. Составить генератор (yield), который переведет символы строки из верхнего регистра в нижний.

Вариант 29.

1. Организовать и вывести последовательность на N произвольных целых элементов, сформировать новую последовательность куда поместить положительные четные элементы, найти их сумму и среднее арифметическое.
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в строчные.

Вариант 30.

1. Даны средние значения температур за каждый месяц в году. Найти минимальное и максимальные значения температур за год. Вывести значения температур по временам года.
2. Составить генератор (yield), который преобразует все буквенные символы в заглавные.

Вариант 31.

1. Организовать и вывести последовательность на N произвольных целых элементов, сформировать новую последовательность куда поместить квадраты четных элементов, найти их сумму и среднее арифметическое.
2. Из заданной строки отобразить только символы нижнего регистра. Использовать библиотеку string. Строка 'In PyCharm, you can specify third-party standalone applications and run them as External Tools'.

Вариант 32.

1. В последовательности из n целых чисел умножить все элементы на первый максимальный элемент.
2. Из заданной строки отобразить только символы пунктуации. Использовать библиотеку string.
Строка: `--msg-template="$FileDir$\{path}:{line}:{column}:{C}:{symbol}}{msg}"`

Вариант 33.

1. Организовать и вывести последовательность на N произвольных целых элементов, сформировать новую последовательность куда поместить отрицательные нечетные элементы, найти их сумму и среднее арифметическое.

2. Из заданной строки отобразить только цифры. Использовать библиотеку string. Строка - The Great Pyramid of Khufu at Giza was built about 2700 BC, 755 feet (230metres) long and 481 feet (147 metres) high.